

# **L3 Magistère Maths – Compléments d’algèbre**

2024-2025

VANESSA VITSE

# 1 Arithmétique modulaire, groupes cycliques

## 1.1 Rappels sur l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

**Définition 1.** Pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est l'ensemble des classes de congruence d'entiers modulo  $n$ .

Cet ensemble contient exactement  $n$  éléments qui sont  $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ .

**Propriété 1** (Anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ).

On peut définir sur l'ensemble  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  deux lois de composition interne  $+$  et  $\times$  induites de celle sur  $\mathbb{Z}$ , i.e. vérifiant pour tous  $a, b \in \mathbb{Z}$

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b} \quad \bar{a}\bar{b} = \overline{ab}.$$

Ces deux lois munissent  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  d'une structure d'anneau commutatif.

*Proof.* Si  $a \equiv a' [n]$  et  $b \equiv b' [n]$ , alors

$$a + b \equiv a' + b' [n] \quad \text{et} \quad ab \equiv a'b' [n]. \quad (1)$$

Ce qui montre que la classe de  $a + b$  (resp.  $ab$ ) ne dépend que la classe de  $a$  et de la classe de  $b$  et pas des représentants choisis.

On vérifie sans difficulté que c'est un anneau (structure groupe abélien pour  $+$ , associativité de  $\times$  et présence de l'élément unité  $\bar{1}$ , distributivité de  $\times$  sur  $+$ ).  $\square$

## 1.2 Rappels sur les groupes cycliques

**Définition 2** (Élément d'ordre fini et sous-groupe engendré par un élément).

Soit  $G$  un groupe d'élément neutre  $e$  et  $g \in G$ .

- L'ensemble  $\{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$  est un sous-groupe de  $G$ , noté  $\langle g \rangle$ , appelé sous-groupe engendré par  $g$ .  
On remarque que c'est bien un sous-groupe de  $G$  puisqu'il est l'image du morphisme  $k \mapsto g^k$  de  $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow G$ .
- L'élément  $g$  est d'ordre fini s'il existe un entier  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $g^k = e$ .  
L'ordre de  $g$  est alors  $\min\{k \in \mathbb{N}^* : g^k = e\}$ .

On utilise souvent l'équivalence suivante :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad g^k = e \iff \text{ord}(g) | k.$$

Le sens de droite à gauche est évident ; dans l'autre sens, il suffit d'écrire la division euclidienne de  $k$  par  $\text{ord}(g)$ .

On en déduit un critère utile pour la détermination de l'ordre d'un élément : pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$n = \text{ord}(g) \iff \left[ \forall k \in \mathbb{Z}, \quad g^k = e \iff n | k \right].$$

**Propriété 2.** L'élément  $g \in G$  est d'ordre fini si et seulement si le sous-groupe engendré par  $g$  est de cardinal fini. Dans ce cas,

- $\text{ord}(g) = \# \langle g \rangle$
- $\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots, g^{\text{ord}(g)-1}\}$ , où tous ces éléments sont distincts.

Une conséquence immédiate est que dans un groupe de cardinal fini  $G$ , tous les éléments sont d'ordre fini. Plus précisément, on a le résultat suivant :

**Proposition 1** (Théorème de Lagrange version faible).

Soit  $G$  un groupe fini de cardinal  $n$ . Alors, pour tout  $g \in G$ , l'ordre de  $g$  divise  $n$ .

*Proof.* On note  $d$  l'ordre de  $g$ . On considère l'application  $a \in G \mapsto ag \in G$ . C'est une bijection donc une permutation de l'ensemble  $G$  à  $n$  éléments, que l'on va décomposer en cycles. Comme  $e, g, g^2, \dots, g^{d-1}$  sont tous distincts, pour tout  $a \in G$  les éléments  $a, ag, ag^2, \dots, ag^{d-1}$  sont aussi distincts, et comme  $ag^d = a$ , on en déduit que les cycles de la permutation sont tous de la forme  $(a \ ag \ ag^2 \ \dots \ ag^{d-1})$ . En particulier ils sont tous de longueur  $d$ . Et comme les cycles forment une partition de  $G$ , on a bien  $n = d \times (\text{nb de cycles})$ .  $\square$

**Proposition 2** (Groupes cycliques).

Soit  $G$  un groupe cyclique, i.e. engendré par un élément d'ordre fini, d'ordre  $n$ . Alors  $G$  est isomorphe à  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

*Proof.* Soit  $g \in G$  un générateur. On définit alors

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & G \\ \bar{k} & \longmapsto & g^k \end{array}$$

Cette application est bien définie : si  $k = k' \pmod n$ , alors  $k - k' = nd$  et  $g^k g^{-k'} = g^{nd} = 1$  donc  $g^k = g^{k'}$ . Elle est surjective car  $g$  engendre  $G$  et donc bijective car les ensembles sont de même cardinalité. Enfin, c'est bien un morphisme de groupe car  $g^{k+k'} = g^k g^{k'}$  pour tous entiers  $k, k'$ .  $\square$

Pour comprendre les groupes cycliques, on va donc commencer par comprendre  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ . Attention que ce dernier groupe est noté en additif, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent. En particulier, au lieu de  $g^k$ , on notera  $k\bar{a}$  (pour  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  et  $k \in \mathbb{Z}$ ), et on remarque que  $k\bar{a} = \overline{ka}$ .

**Proposition 3** (Ordres dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ). (a) Pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ , l'ordre de  $\bar{a}$  dans  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est  $\frac{n}{n \wedge a}$ .

(b) En particulier, les générateurs de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  sont les classes d'entiers premiers à  $n$ .

(c) Enfin, pour tout diviseur  $d$  de  $n$ , il existe un unique sous-groupe d'ordre  $d$  de  $n$ , qui est engendré par  $\overline{n/d}$  (en particulier cyclique).

*Proof.* (a) Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ , on a :

$$k\bar{a} = 0 \iff n \mid ka \iff \frac{n}{a \wedge n} \mid k \frac{a}{a \wedge n} \iff \frac{n}{a \wedge n} \mid k,$$

où la dernière équivalence découle du lemme de Gauss et de la coprimarité de  $\frac{a}{a \wedge n}$  avec  $\frac{n}{a \wedge n}$ . On en conclut le (a).

(b)  $\bar{a}$  engendre  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \langle \bar{a} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \text{ord}(\bar{a}) = n \iff n \wedge a = 1$  (d'après (a)).

(c) Le sous-groupe engendré par  $\overline{n/d}$  est clairement cyclique et de cardinal  $d$  d'après le (a).

On va montrer que c'est le seul sous-groupe de cardinal  $d$  de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Soit donc  $H$  un sous-groupe de cardinal  $d$  de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . D'après Lagrange, tout élément  $\bar{h} \in H$  est d'ordre qui divise  $d$ , donc d'après (a), on a  $\frac{n}{n \wedge h} \mid d$  d'où  $\frac{n}{d} \mid n \wedge h$ . En particulier  $\frac{n}{d} \mid h$ , donc  $\bar{h}$  est bien dans le sous-groupe engendré par  $\overline{n/d}$ .

On en déduit  $H \subset \langle \overline{n/d} \rangle$ , et on conclut par égalité des cardinaux.

□

**Corollaire 1.** *Si  $G$  est un groupe cyclique de cardinal  $n$ , alors pour tout diviseur  $d$  de  $n$ , il existe un unique sous-groupe de  $G$  de cardinal  $d$  et celui-ci est cyclique. Plus précisément si  $g$  est un générateur de  $G$ , alors  $g^{n/d}$  est un générateur de l'unique sous-groupe de cardinalité  $d$ .*

On rappelle que pour tout entier  $n \geq 1$ , l'indicatrice d'Euler de  $n$  est définie par

$$\varphi(n) = \#\{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n \text{ et } k \wedge n = 1\}.$$

**Proposition 4.** *Soit  $G$  un groupe cyclique de cardinalité  $n$ . Pour tout  $d \in \mathbb{N}^*$ , le nombre d'éléments de  $G$  d'ordre  $d$  est  $\varphi(d)$  si  $d \mid n$  et 0 sinon.*

*Proof.* D'après la proposition 3, le nombre de générateurs de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est exactement  $\varphi(n)$ , autrement dit  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  contient  $\varphi(n)$  éléments d'ordre  $n$ . Avec la proposition 2, on obtient que tout groupe cyclique de cardinal  $n$  contient  $\varphi(n)$  éléments d'ordre  $n$ .

Maintenant pour un groupe cyclique  $G$  de cardinal  $n$  et un entier  $d > 0$ . D'après Lagrange si  $d \nmid n$ , il n'y a pas d'élément d'ordre  $d$  dans  $G$ . Sinon, d'après le corollaire précédent, les éléments d'ordre  $d$  de  $G$  sont exactement les générateurs de l'unique sous-groupe de  $G$  de cardinal  $d$ . D'après ce qui précède, il y en a  $\varphi(d)$ . □

### 1.3 Le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

Dans toute la suite,  $n$  est un entier supérieur ou égal à 2.

**Définition 3.** *Un élément  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est dit inversible s'il existe un entier  $b$  tel que  $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$ .*

*L'ensemble des éléments inversibles de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est noté  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ .*

**Propriété 3.** *Un élément  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est inversible si et seulement si  $a \wedge n = 1$ .*

*Proof.* D'après Bézout,

$$a \wedge n = 1 \iff \exists b, c \in \mathbb{Z}, ab + nc = 1 \iff \exists b \in \mathbb{Z}, ab = 1 \pmod{n} \iff \bar{a} \text{ est inversible.}$$

□

La preuve de la propriété précédente montre en particulier que l'algorithme d'Euclide étendu permet de calculer efficacement l'inverse d'un élément de  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ .

En particulier, les éléments inversibles de l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  sont exactement les générateurs du groupe  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  et

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : a \wedge n = 1\}.$$

On rappelle que l'ensemble des inversibles d'un anneau est un groupe pour la loi multiplicative.

**Propriété 4.** Soit  $n \geq 2$ .

Si  $n$  est un nombre premier, alors l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est un corps.

Sinon, l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  n'est pas intègre (et donc pas un corps).

*Proof.* Si  $n$  est premier, alors tout entier non divisible par  $n$  est premier à  $n$  donc tous les éléments non nuls de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  sont inversibles.

Inversement, si  $n = ab$  est une factorisation non triviale de  $n$ , alors  $\bar{a} \neq 0$ ,  $\bar{b} \neq 0$  et  $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ .  $\square$

**Remarque :** en général, on a donc

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times \neq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*.$$

Lorsque  $p$  est premier, on note  $\mathbb{F}_p$  le corps  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ .

**Théorème 1** (Restes chinois).

Soient  $m, n \geq 1$  premiers entre eux. Alors, l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ a \bmod mn &\longmapsto (a \bmod m, a \bmod n) \end{aligned}$$

est bien définie et un isomorphisme d'anneaux.

*Proof.* Comme  $m$  (resp.  $n$ ) divise  $mn$ , on vérifie aisément que pour tout  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ , la classe de  $a$  modulo  $m$  (resp.  $n$ ) ne dépend que de la classe de  $a$  modulo  $mn$  et pas du représentant choisi. Donc l'application du théorème est bien définie et c'est clairement un morphisme d'anneaux si l'on munit  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  de la structure d'anneau produit.

On démontre maintenant la surjectivité. Soit  $(\bar{a}_1, \bar{a}_2) \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Comme  $m$  et  $n$  sont premiers entre eux, on a une relation de Bézout  $mu + nv = 1$ . En notant  $a = a_1nv + a_2mu$ , on a

$$a = a_1(nv) = a_1 \bmod m \quad \text{et} \quad a = a_2(mu) = a_2 \bmod n.$$

Donc  $\bar{a}$  est un antécédent de  $(\bar{a}_1, \bar{a}_2)$ . On conclut sur la bijectivité par égalité des cardinaux.  $\square$

Le calcul de l'isomorphisme réciproque est donc explicite et permet de résoudre des systèmes congruentiels en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu.

**Corollaire 2.** Pour  $m, n \geq 1$  entiers premiers entre eux,

$$(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

En appliquant ceci à  $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$  décomposé en facteurs premiers distincts,

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong \prod_{i=1}^r (\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times.$$

*Proof.* Il suffit d'appliquer le théorème chinois et de savoir que dans un produit d'anneaux, les inversibles sont obtenus en faisant le produit des inversibles.  $\square$

**Corollaire 3.** Pour tous entiers  $m, n \geq 1$  premiers entre eux,  $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ .

On peut généraliser à plus de 2 entiers.

**Proposition 5.** Soient  $n_1, \dots, n_k$  des entiers premiers entre eux deux à deux. On a alors un isomorphisme d'anneaux

$$\mathbb{Z}/\left(\prod_i n_i\right)\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$$

dont on déduit un isomorphisme de groupes

$$\left(\mathbb{Z}/\left(\prod_i n_i\right)\mathbb{Z}\right)^\times \longrightarrow (\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z})^\times \times \cdots \times (\mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z})^\times.$$

Une façon d'expliciter la bijection réciproque consiste à poser  $n = \prod_j n_j$  et  $m_i = n/n_i$  pour tout  $1 \leq i \leq k$ .

Ainsi  $m_1, \dots, m_k$  sont premiers dans leur ensemble, donc il existe une relation de Bézout

$$u_1 m_1 + \cdots + u_k m_k = 1.$$

Alors un antécédent de  $(\overline{a_1}, \dots, \overline{a_k}) \in \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$  par l'isomorphisme ci-dessus est donné par la classe de l'entier  $a = \sum_j a_j u_j m_j$ .

**Théorème 2** (Euler-Fermat).

Pour tout entier  $n \geq 1$  et tout  $a$  premier à  $n$ ,  $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$ .

*Proof.* C'est le théorème de Lagrange appliqué au groupe multiplicatif  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ . □

Cette conséquence immédiate du théorème de Lagrange a son importance en pratique, puisqu'elle a permis de créer un des tous premiers schémas de chiffrement cryptographiques dit à *clef publique*. Avant les années 1970, pour préserver la confidentialité des communications, on utilisait essentiellement des méthodes de chiffrement des messages nécessitant un partage préalable d'une clef secrète. Un partage sûr de cette clef était loin d'être évident en pratique et nécessitait d'importants moyens humains (comme par exemple l'utilisation de valise diplomatique ou des procédés astucieux de stéganographie consistant à cacher la clef dans des microfilms). C'est en 1977 que les trois mathématiciens Rivest, Shamir et Adelman ont pensé à utiliser Euler-Fermat pour créer le fameux chiffrement RSA.

**Théorème 3** (RSA).

Soit  $n = pq$  un entier produit de deux nombres premiers distincts, et soit  $e$  un entier premier à  $\varphi(n)$ . On note  $d$  un représentant l'inverse de  $e \in (\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z})^\times$ .

Alors pour tout entier  $m \in \mathbb{Z}$ , on a  $m^{ed} = m \pmod n$ .

Imaginons maintenant que Bob souhaite envoyer un message confidentiel  $m$  à Alice.

Celle-ci va choisir deux nombres premiers  $p$  et  $q$  secrets et va publier leur produit  $n = pq$  ainsi qu'un entier  $e$  premier à  $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ . Comme elle connaît la factorisation de  $n$  (ce qui est en pratique impossible à retrouver si  $p$  et  $q$  sont suffisamment grands), il est facile pour elle de calculer l'inverse  $d$  de  $e$  modulo  $\varphi(n)$ . Cet entier  $d$  ainsi que les facteurs  $(p, q)$  de  $n$  constitue la *clef privée* d'Alice, sa *clef publique* étant  $(n, e)$ .

Pour chiffrer son message  $m$ , Bob va calculer  $c = m^e \pmod n$  et envoyer  $c$  à Alice. Le théorème précédent permet alors de voir que si Alice calcule  $c^d \pmod n$ , elle retrouve le message clair de Bob.

Une personne qui écouterait leurs échanges aurait à déduire de  $n, e$  et  $c$  le calcul de la racine  $e$ -ème de  $c$  modulo  $n$ , qu'il est *a priori* difficile de trouver sans connaître la factorisation de  $n$ .

Il est important de remarquer que ce chiffrement ne peut être utile que si on sait :

- trouver efficacement de grands nombres premiers aléatoires ;
- calculer rapidement des puissances modulaires.

Les résultats sur la densité des nombres premiers et l'existence de tests de primalité effectifs permettent de répondre au premier point, tandis que les algorithmes d'exponentiation rapide solutionnent le second.

Contrairement au cas additif, le groupe multiplicatif  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$  n'est en général pas cyclique.

**Exemple :**  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1, \pm 3\}$  ne contient que des éléments d'ordre 2 donc n'est pas cyclique.

Plus généralement, on peut montrer que si  $n \geq 3$ , alors  $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$  n'est jamais cyclique (cf exercice).

**Théorème 4.** Soit  $p$  un nombre premier. Le groupe multiplicatif du corps fini  $\mathbb{F}_p$  est cyclique donc isomorphe à  $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ .

*Proof.* On va montrer plus généralement que tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps  $K$  est cyclique. On rappelle que tout polynôme  $P \in K[X]$  possède au plus  $\deg(P)$  racines dans  $K$ .

**Lemme 1.** Pour tout  $m \in \mathbb{N}^*$ , il existe au plus un sous-groupe de  $K^*$  de cardinal  $m$ .

*Proof.* Si un tel sous-groupe  $H$  existe, alors par Lagrange, tout élément  $x \in H$  vérifie  $x^d = 1$  donc est racine de  $X^d - 1$ . Or ce polynôme a au plus  $d$  racines, donc  $H$  est exactement l'ensemble de ces racines.  $\square$

**Lemme 2.** Pour tout  $m \in \mathbb{N}^*$ , il y a zéro ou  $\varphi(m)$  éléments d'ordre  $m$  dans  $K^*$ .

*Proof.* S'il y a des éléments d'ordre  $m$ , alors par le lemme précédent, ils engendrent tous l'unique sous-groupe de  $K^*$  de cardinal  $m$  qui est donc nécessairement cyclique, avec en particulier  $\varphi(m)$  générateurs.  $\square$

Revenons à la preuve du théorème. Soit  $G$  un sous-groupe fini de  $K^*$  de cardinalité  $n$ . Pour tout diviseur  $d$  de  $n$ , on note  $G_d$  l'ensemble des éléments de  $G$  d'ordre exactement  $d$ , de sorte que  $G = \coprod_{d|n} G_d$ . D'après le deuxième lemme,  $\#G_d \leq \varphi(d)$ .

En particulier  $\#G = n = \sum_{d|n} \#G_d \leq \sum_{d|n} \varphi(d)$ . Or on a vu en exercice que  $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ . Donc chacun des  $G_d$  est de cardinal  $\varphi(d)$ , en particulier  $G_n$  est de cardinal  $\varphi(n)$  donc non vide et  $G$  est cyclique.  $\square$

Cette preuve n'est pas constructive. Si la factorisation de  $p-1$  est connue, on a des algorithmes probabilistes efficaces pour trouver un tel générateur mais d'algorithme déterministe prouvé efficace. Par contre, si la factorisation de  $p-1$  n'est pas connue, on ne sait pas faire.

**Théorème 5.** Pour tout  $p > 2$  premier et  $\alpha \geq 1$  entier,  $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$  est cyclique d'ordre  $p^{\alpha-1}(p-1)$ .

*Proof.* L'idée de la preuve est de trouver un élément d'ordre  $p-1$  ainsi qu'un élément d'ordre  $p^{\alpha-1}$ . Comme ces ordres sont premiers entre eux, en faisant le produit de ces deux éléments on aura un générateur, ce qui montre la cyclicité.

Élément d'ordre  $p-1$  : on considère un entier  $g \in \mathbb{Z}$  tel que  $g \bmod p$  engendre  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$  (un tel  $g$  existe par le théorème précédent). Soit  $d$  l'ordre de  $g \bmod p^\alpha$ . Alors  $g^d = 1 \bmod p^\alpha$  donc  $g^d = 1 \bmod p$  et  $p-1 \mid d$ . Alors  $x = g^{d/(p-1)} \bmod p^\alpha$  est d'ordre exactement  $p-1$  dans  $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ .

Élément d'ordre  $p^{\alpha-1}$  :

**Lemme 3.** Si  $k \in \mathbb{N}$ , alors  $(1+p)^{p^k} = 1 + \lambda p^{k+1}$  avec  $\lambda$  premier à  $p$ .

*Proof.* Par récurrence sur  $k$ . Étape de récurrence : si l'énoncé est vrai au rang  $k$ , alors

$$(1+p)^{p^{k+1}} = (1+\lambda p^{k+1})^p = 1 + p\lambda p^{k+1} + \binom{p}{2} \lambda^2 p^{2(k+1)} + \dots + \binom{p}{p-1} \lambda^{p-1} p^{(p-1)(k+1)} + \lambda^p p^{p(k+1)}.$$

Comme  $p \mid \binom{p}{j}$  pour tout  $1 \leq j \leq p-1$ , on vérifie que tous les termes de cette somme à part les deux premiers sont divisibles par  $p^{k+3}$ . Donc  $(1+p)^{p^{k+1}} = 1 + (\lambda + p\mu)p^{k+2}$  pour un certain  $\mu \in \mathbb{Z}$ , ce qui montre la propriété au rang  $k+1$ .  $\square$

On en déduit que  $(1+p)^{p^{\alpha-1}} = 1 \bmod p^\alpha$  donc l'ordre de  $1+p$  divise  $p^{\alpha-1}$ . De plus  $(1+p)^{p^{\alpha-2}} = 1 + \lambda p^{\alpha-1} \not\equiv 1 \bmod p^\alpha$  car  $p \nmid \lambda$ . Donc l'ordre de  $1+p$  est exactement  $p^{\alpha-1}$ .  $\square$

## 1.4 Résidus quadratiques

**Définition 4.** On dit qu'un entier  $a$  est un résidu quadratique modulo  $n$  s'il existe  $x \in \mathbb{Z}$  tel que  $a = x^2 \bmod n$ . De façon équivalente, on dit que  $\bar{a}$  est un carré dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

**Propriété 5.** Soit  $n$  un entier impair,  $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$  sa décomposition en facteurs premiers.

Un entier  $a$  premier à  $n$  est un résidu quadratique modulo  $n$  si et seulement si c'est un résidu quadratique modulo chacun des  $p_i$  et le nombre de carrés inversibles dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$  est  $\varphi(n)/2^k$ .

*Proof.* On commence par étudier les carrés inversibles modulo  $p^\alpha$ ,  $p$  premier impair.

L'application  $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ ,  $x \mapsto x^2$  est un morphisme de groupes qui a pour image l'ensemble des résidus quadratiques inversibles modulo  $p^\alpha$ . Calculons son noyau : si  $x \in (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$  vérifie  $x^2 = 1$ , alors  $p^\alpha \mid (x-1)(x+1)$ . Or  $p$  ne peut pas diviser simultanément  $x-1$  et  $x+1$  (sinon il diviserait  $(x+1) - (x-1) = 2$ ) donc  $p^\alpha \mid (x-1)$  ou  $p^\alpha \mid (x+1)$ , i.e.  $x = \pm 1$ . Le cardinal du noyau est donc 2, et avec le premier théorème d'isomorphisme, il y a exactement  $\varphi(p^\alpha)/2$  carrés dans  $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ .

Par ailleurs, il est clair que si  $x$  est un résidu quadratique modulo  $p^\alpha$ , alors c'est un résidu quadratique modulo  $p$ . Réciproquement : on considère le morphisme surjectif  $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  de réduction modulo  $p$ . D'après la remarque précédente, l'image réciproque de l'ensemble des carrés inversibles modulo  $p$  contient l'ensemble des carrés inversibles modulo  $p^\alpha$ . Ces deux ensembles sont en fait égaux, car ils ont le même cardinal : en effet, chaque élément de  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  a exactement  $p^{\alpha-1}$  antécédents, et on a vu qu'il y a  $(p-1)/2$  carrés dans  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  et  $\varphi(p^\alpha)/2 = p^{\alpha-1}(p-1)/2$  carrés dans  $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ . On en conclut qu'un entier  $a$  premier à  $p$  est un résidu quadratique modulo  $p^\alpha$  si et seulement si c'est un résidu quadratique modulo  $p$ .

Passons au cas  $n$  composé : avec l'isomorphisme chinois  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z})^\times \times \dots \times (\mathbb{Z}/p_k^{\alpha_k}\mathbb{Z})^\times$ , on obtient directement un isomorphisme entre le sous-groupe des carrés de  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$  et le produit des

sous-groupes des carrés des  $(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$ . On obtient en particulier qu'il y a  $\prod_{i=1}^k \frac{\varphi(p_i^{\alpha_i})}{2} = \varphi(n)/2^k$  carrés inversibles de  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ .  $\square$

On laisse de côté le cas où  $n$  est pair, qui est un peu plus délicat. Par exemple 1 est le seul carré inversible de  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}^\times$ . De même si  $\alpha > 1$ , la description des carrés (pas forcément inversibles) de  $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$  est un peu plus compliquée : on peut montrer qu'un entier  $a$  non nul écrit sous la forme  $a = p^k b$  avec  $p \nmid b$  est un résidu quadratique modulo  $p^\alpha$  si et seulement si  $k \geq \alpha$  ou ( $k$  pair et  $b$  résidu quadratique modulo  $p$ ).

Le problème de la résiduosit  quadratique consiste   d terminer si un entier est un r sidu quadratique modulo  $n$ . Un outil pour l' tude de ce probl me est le symbole de Legendre, dont on donne la d finition.

**D finition 5.** Si  $p$  est un nombre premier impair, pour tout  $a \in \mathbb{Z}$  le symbole de Legendre est d fini par

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } p \mid a \\ 1 & \text{si } p \nmid a \text{ et } a \text{ est un r sidu quadratique mod } p \\ -1 & \text{si } p \nmid a \text{ et } a \text{ n'est pas un r sidu quadratique mod } p \end{cases}$$

**Th or me 6.** Soit  $p$  un nombre premier impair. Alors

- $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{(p-1)/2} \bmod p$ , pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ ;
- $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$  pour tous  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

*Proof.* Si  $a = b^2$  avec  $b \neq 0 \bmod p$ , alors  $a^{(p-1)/2} = b^{p-1} = 1 \bmod p$  d'apr s Fermat. Ainsi les carr s non nuls modulo  $p$  sont racines du polyn me  $X^{(p-1)/2} - 1$ , qui admet au plus  $(p-1)/2$  racines ; et on a vu qu'il y a  $(p-1)/2$  tels carr s, donc les racines du polyn me  $X^{(p-1)/2} - 1$  sont exactement les carr s non nuls de  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ .

Par ailleurs, si  $a \neq 0 \bmod p$  alors  $(a^{(p-1)/2})^2 = a^{p-1} = 1 \bmod p$ , donc pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $a^{(p-1)/2} \in \{0; \pm 1\}$ . On a donc d montr  que :

$$a^{(p-1)/2} = \begin{cases} 0 \bmod p & \text{si } p \mid a \\ 1 \bmod p & \text{si } p \nmid a \text{ et } a \text{ est un r sidu quadratique mod } p \\ -1 \bmod p & \text{si } p \nmid a \text{ et } a \text{ n'est pas un r sidu quadratique mod } p \end{cases}$$

i.e.  $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{(p-1)/2} \bmod p$ . Le deuxi me point est alors imm diat.  $\square$

Il est donc facile de d terminer si un  l ment est un r sidu quadratique modulo un nombre premier. On obtient aussi le fait assez surprenant que le produit de deux non-r sides quadratiques est un r sidu quadratique modulo un nombre premier (ce ne sera plus vrai pour un modulo quelconque).

Avec le th or me des restes chinois, il devient facile de d terminer si un entier est un r sidu quadratique modulo  $n$  **si on connait** la factorisation de  $n$ . Le probl me de la r siduosit  quadratique est cependant difficile quand la factorisation n'est pas connue. On dispose cependant d'une g n ralisation du symbole de Legendre :

**Définition 6.** Si  $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$  est un entier **impair** composé, pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ , le symbole de Legendre-Jacobi est défini par

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \prod_{i=1}^r \left(\frac{a}{p_i}\right)^{\alpha_i}.$$

Nonobstant cette définition, il est possible de calculer efficacement le symbole  $\left(\frac{a}{n}\right)$  **sans passer par la factorisation de  $n$** , ce qui en fait un outil très pratique.

**Propriété 6.** (i) si  $a \equiv b \pmod{n}$  alors  $\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{b}{n}\right)$  ;

(ii) (multiplicativité)  $\left(\frac{ab}{n}\right) = \left(\frac{a}{n}\right) \left(\frac{b}{n}\right)$  pour tous  $a, b \in \mathbb{Z}$  ;

(iii) (réciprocité quadratique) si  $m, n$  sont deux entiers naturels **impairs** premiers entre eux alors

$$\left(\frac{m}{n}\right) = (-1)^{(m-1)(n-1)/4} \left(\frac{n}{m}\right) = \begin{cases} \left(\frac{n}{m}\right) & \text{si } m \equiv 1 \pmod{4} \text{ ou } n \equiv 1 \pmod{4} \\ -\left(\frac{n}{m}\right) & \text{si } m \equiv n \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

(si  $m$  et  $n$  ne sont pas premiers entre eux, alors les deux symboles font 0 et l'égalité précédente reste vraie) ;

(iv) (première loi complémentaire)  $\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{(n-1)/2} = \begin{cases} 1 & \text{si } n \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$

(v) (deuxième loi complémentaire)  $\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8} = \begin{cases} 1 & \text{si } n \equiv 1 \text{ ou } 7 \pmod{8} \\ -1 & \text{si } n \equiv 3 \text{ ou } 5 \pmod{8} \end{cases}$

*Proof.* Les deux premiers points découlent directement de la définition du symbole de Jacobi.

Pour la première loi complémentaire, on sait d'après Legendre que pour tout  $p$  impair  $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} \pmod{p}$ , et cette égalité est donc vraie dans  $\mathbb{Z}$  (les deux valant  $\pm 1$ ). Donc en écrivant  $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ , il vient

$$\left(\frac{-1}{n}\right) = \prod (-1)^{\alpha_i(p_i-1)/2} = (-1)^{\sum \alpha_i(p_i-1)/2}.$$

On observe alors que  $\sum \alpha_i(p_i-1)/2$  est égal modulo 2 au cardinal de l'ensemble  $I = \{i : \alpha_i \text{ impair et } p_i \equiv 3 \pmod{4}\}$ , qui est aussi égal à  $(\prod p_i^{\alpha_i} - 1)/2 \pmod{2}$ . D'où le résultat.

Pour la seconde loi complémentaire, on commence par le cas  $n = p$  premier. L'idée est de considérer les nombres complexes  $\zeta = e^{i\pi/4}$  et  $\tau = \zeta + \zeta^{-1} = \sqrt{2}$ . Alors  $\tau^2 = 2$  et donc  $\tau^{p-1} = 2^{(p-1)/2}$ .

Par ailleurs  $\tau^p = (\zeta + \zeta^{-1})^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \zeta^{p-2k}$ . Or  $k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}$  donc  $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$  si  $1 \leq k \leq p-1$ . Donc en raisonnant "modulo  $p$ ", on obtient que  $\tau^p \equiv \zeta^p + \zeta^{-p} \pmod{p}$ . Comme  $\zeta^8 = 1$  et  $\zeta^4 = -1$ , on trouve que  $\tau^p \equiv \tau \pmod{p}$  si  $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$  et  $\tau^p \equiv -\tau \pmod{p}$  si  $p \equiv \pm 5 \pmod{8}$ . En divisant par  $\tau$  on obtient finalement

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 2^{(p-1)/2} = \tau^{p-1} = \begin{cases} 1 \pmod{p} & \text{si } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 \pmod{p} & \text{si } p \equiv \pm 5 \pmod{8} \end{cases}$$

Pour rendre la preuve rigoureuse, il faut s'assurer que l'on peut bien définir une relation de congruence modulo  $p$  dans l'anneau  $\mathbb{Z}[\zeta]$  (plus petit sous-anneau de  $\mathbb{C}$  contenant  $\mathbb{Z}$  et  $\zeta$ ), ou bien travailler dans

une extension (un sur-corps) du corps  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  qui contient un élément  $\zeta$  vérifiant  $\zeta^4 = -1$ .

Pour le cas  $n$  quelconque, on utilise la factorisation de  $n$  et raisonne comme pour la première loi complémentaire.

Enfin, on esquisse juste la loi de réciprocité quadratique, qui est un théorème fondamental en théorie des nombres. La preuve ressemble à celle de la seconde loi complémentaire, en prenant une racine

primitive  $q$ -ème de l'unité  $\zeta$  et en introduisant  $\tau = \sum_{k=1}^{q-1} \left(\frac{k}{q}\right) \zeta^k$  qui vérifie  $\tau^2 = \left(\frac{-1}{q}\right)q$  (pas évident)

et  $\tau^p = \tau \left(\frac{p}{q}\right) \bmod p$ . En particulier,  $\left(\frac{-1}{q}\right)^{\frac{p-1}{2}} q^{\frac{p-1}{2}} = \tau^{p-1} = \left(\frac{p}{q}\right) \bmod p$  □

**Exemple:** calcul de  $\left(\frac{533}{841}\right)$

$$\begin{aligned} \left(\frac{533}{841}\right) &= \left(\frac{841}{533}\right) \text{ (réciprocité avec } 841 = 533 = 1 \bmod 4) \\ &= \left(\frac{841 - 533}{533}\right) = \left(\frac{308}{533}\right) = \left(\frac{2}{533}\right)^2 \left(\frac{77}{533}\right) \\ &= \left(\frac{533}{77}\right) \text{ (réciprocité avec } 533 = 77 = 1 \bmod 4) \\ &= \left(\frac{71}{77}\right) = \left(\frac{77}{71}\right) \text{ (réciprocité encore)} \\ &= \left(\frac{6}{71}\right) = \left(\frac{2}{71}\right) \left(\frac{3}{71}\right) = \left(\frac{3}{71}\right) \text{ (2ème loi complémentaire)} \\ &= -\left(\frac{71}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = 1 \text{ (réciprocité + 2ème loi complémentaire)} \end{aligned}$$

On voit sur cet exemple que le calcul revient à faire des divisions euclidiennes successives comme dans l'algorithme d'Euclide, en traitant à part les puissances de 2 via la seconde loi complémentaire. En particulier, on n'a pas besoin de connaître la factorisation des entiers  $m$  et  $n$ .

Ainsi, si  $\left(\frac{a}{n}\right) = -1$  (ce qui se teste facilement), alors on sait que  $a$  n'est pas un résidu quadratique modulo  $n$ . Cependant, la réciproque est fautive pour  $n$  composé; et quand  $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$ , on ne connaît pas actuellement de méthode pour déterminer si  $a$  est un résidu quadratique modulo  $n$  sans passer par la factorisation de  $n$ .

## 1.5 Goldwasser-Micali

Comme pour RSA, on peut utiliser la difficulté du problème de factorisation pour mettre en place un système de chiffrement.

En ce sens, Goldwasser et Micali ont proposé en 1982 un des premiers cryptosystèmes à clé publique probabiliste et "prouvablement sûr". Son fonctionnement est le suivant :

- Génération de clés : Alice choisit deux grands nombres premiers  $p$  et  $q$  et calcule  $n = pq$ . Elle prend ensuite un élément  $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$  qui n'est un résidu quadratique ni modulo  $p$  ni modulo  $q$ , c'est-à-dire tel que  $\left(\frac{x}{p}\right) = \left(\frac{x}{q}\right) = -1$ . La clé publique d'Alice est alors  $(x, n)$  et sa clé privée est  $(p, q)$ .

- Chiffrement : pour envoyer un message, Bob le transcrit en une suite de bits  $b_0 \dots b_N$  et chiffre chaque bit indépendamment (autrement dit, l'espace des messages clairs est  $\{0, 1\}$ ). Pour chiffrer un bit  $b \in \{0, 1\}$ , Bob choisit au hasard un élément  $y \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$  et transmet le chiffré  $c = y^2 x^b \bmod n$ .
- Déchiffrement : pour trouver le message clair  $b'$  correspondant à un chiffré reçu  $c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ , Alice calcule le symbole de Legendre  $\left(\frac{c}{p}\right)$ ; s'il vaut 1 alors  $b' = 0$ , sinon  $b' = 1$ .

On vérifie aisément que le protocole est correct, i.e. que  $b' = b$ . Sa sécurité repose sur la difficulté du problème de résiduosit  quadratique.

On peut aussi remarquer que tout les messages chiffr s sont de symbole de Jacobi  gal   1. Ainsi le calcul du symbole n'apporte pas d'information   un attaquant.

**Proposition 6.** *Un adversaire passif (qui se contente d' couter les messages  chang s entre Alice et Bob) est capable de d crypter n'importe quel message chiffr  si et seulement si il peut r soudre le probl me de la r siduosit  quadratique modulo  $n$ .*

*Proof.* Le message chiffr   $c$  est un r sidu quadratique modulo  $n$  quand  $b = 0$  et n'en est pas un quand  $b = 1$ . Donc si l'espionne  ve sait r soudre la r siduosit  quadratique, elle peut d chiffrer.

R ciproquement, si  ve sait d chiffrer n'importe quel message, alors elle est capable de dire si un entier  $a$  quelconque est un r sidu quadratique. En effet, elle peut commencer par calculer  $\left(\frac{a}{n}\right)$  ; si c'est  $-1$ , alors  $a$  n'est pas un carr . Sinon,  ve interpr te  $a$  comme un message chiffr  et la valeur du bit clair correspondant  $b$  donne la r ponse.  $\square$

### Remarques :

1. L'int r t par rapport   RSA est le c t  probabiliste du chiffrement : un m me message n'est presque jamais chiffr  de la m me mani re. Par contre l'inconv nient  vident est l'expansion consid rable de la taille des messages. De fait, le chiffrement de Goldwasser-Micali n'a jamais  t  utilis  tel quel mais a donn  naissance   de nouveaux concepts de s curit  en cryptographie.
2. Le protocole n cessite un non-r sidu quadratique  $x$  de symbole de Jacobi 1. Alice peut tirer un entier entre 1 et  $n - 1$  au hasard et tester que ce n'est pas un carr  modulo  $p$  et modulo  $q$  ; elle a alors   peu pr s 1 chance sur 4 de tomber sur un tel  l ment.